INFORME TÉCNICO: MODELO FÍSICO Y SCRIPT DDL

Proyecto: Red Social Estudiantil Pascualina

Asignatura:
Bases de Datos I

Estudiante:
Weymar Lozano Mosquera

Año: 2026

Institución Universitaria Pascual Bravo

Introducción

El presente documento describe el diseño, estructuración e implementación del modelo físico de bases de datos para el proyecto "red social estudiantil pascualina". Esta plataforma está conceptualizada como una red académica y social interna para la comunidad estudiantil, permitiendo la interacción entre pares, la creación de redes de apoyo y mentoría, la publicación de recursos de estudio, la organización de grupos colaborativos y la gestión de eventos institucionales.

Para garantizar la persistencia, consistencia y seguridad de la información, se ha llevado a cabo la implementación física del modelo relacional utilizando el sistema de gestión de bases de datos MySQL / MariaDB, aplicando prácticas óptimas de normalización, tipado de datos y restricciones de integridad referencial.

Objetivos

- ➔ Objetivo General: Traducir el modelo relacional teórico de la red social estudiantil a un script DDL (Data Definition Language) funcional y ejecutable en MySQL Workbench.
- ➔ Objetivos Específicos:
  - ◆ Definir de manera estructurada las 7 tablas relacionales que componen el núcleo de la aplicación, estableciendo tipos de datos adecuados y claves primarias (PRIMARY KEY).
  - ◆ Implementar relaciones complejas, incluyendo asociaciones de uno a muchos (1:N), de muchos a muchos (N:M) mediante tablas intermedias, y relaciones autorreferenciadas.
  - ◆ Configurar de forma estricta las reglas de integridad referencial (ON DELETE CASCADE, RESTRICT, SET NULL) para proteger la consistencia de los datos ante operaciones de eliminación o actualización.
  - ◆ Incorporar restricciones de validación a nivel de atributos (UNIQUE, CHECK, DEFAULT) para prevenir anomalías e inconsistencias lógicas.

Descripción de Entidades y Arquitectura del Modelo

El sistema está compuesto por siete tablas interrelacionadas que soportan las funcionalidades operativas de la red social:

1. **usuarios:** Almacena el perfil de cada estudiante registrado. Contiene datos de identificación, nombre completo, correo institucional único, programa académico y preferencias de intereses deportivos o de estudio.
2. **conexiones_seguidores**: Gestiona las relaciones de seguimiento o mentoría entre estudiantes. Al tratarse de una relación N:M autorreferenciada sobre la tabla usuarios, permite registrar qué usuario sigue a qué otro usuario y bajo qué tipo de vínculo.
3. **publicaciones**: Contiene las entradas compartidas por los usuarios (consultas, recursos académicos, avisos o memes). Está vinculada de forma directa con el autor que la genera.
4. **grupos**: Administra los espacios colaborativos (grupos de estudio, equipos de proyectos o clubes). Posee una relación de dependencia directa con el usuario que funge como creador o administrador principal.
5. **miembros_grupo**: Tabla asociativa que resuelve la relación N:M entre los usuarios y los grupos a los que pertenecen, permitiendo asignar roles específicos dentro del equipo (ej. miembro, moderador).
6. **eventos**: Permite la programación de talleres, reuniones o eventos académicos y sociales. Puede estar vinculado opcionalmente a un grupo específico o ser de carácter general.
7. **asistentes_evento**: Tabla asociativa que registra la confirmación de asistencia o participación de los usuarios en los diferentes eventos programados.

Justificación de las Reglas de Integridad Referencial

La integridad referencial es un pilar fundamental en el diseño de bases de datos relacionales para evitar registros huérfanos o anomalías de actualización. En el script DDL implementado, se configuraron las siguientes acciones referenciales de manera deliberada según las reglas de negocio del sistema:

- ➔ **ON DELETE CASCADE** (Propagación de borrado): Se aplicó en las tablas dependientes y asociativas (conexiones_seguidores, publicaciones, miembros_grupo, asistentes_evento). Su propósito es que, si un estudiante decide eliminar su cuenta de usuario (usuarios), el sistema elimine de forma automática y limpia todos los registros asociados donde este participaba (sus publicaciones, membresías a grupos, confirmaciones a eventos y conexiones de seguimiento), evitando fallos de llave foránea.

- ➔ **ON DELETE RESTRICT** (Restricción de borrado): Se configuró en la tabla grupos con respecto a su creador (id_usuario_creador). Esta regla protege al grupo de quedar sin un administrador responsable; el sistema impedirá que un usuario elimine su perfil si figura como único creador activo de un grupo, exigiendo primero la transferencia de la administración o la eliminación del grupo.
- ➔ **ON DELETE SET NULL** (Asignación de nulos): Se implementó en la relación entre la tabla eventos y la tabla grupos (id_grupo). Si un grupo de estudio específico es disuelto y eliminado de la base de datos, los eventos que estaban asociados a dicho grupo no se eliminan; en su lugar, el campo toma el valor NULL, permitiendo que el evento subsista en el sistema como un evento general de la red social.
- ➔ Restricciones de Unicidad (UNIQUE) y Comprobación (CHECK):
  - ◆ Se aseguró que el correo_institucional en la tabla usuarios sea estrictamente único.
  - ◆ Se implementó una restricción CHECK (id_usuario_seguidor <> id_usuario_seguido) en la tabla de conexiones para bloquear lógicamente la posibilidad de que un usuario intente seguirse a sí mismo.
  - ◆ Se utilizaron restricciones UNIQUE compuestas en las tablas asociativas (miembros_grupo y asistentes_evento) para garantizar que un mismo usuario no pueda inscribirse dos veces al mismo grupo o evento.

Implementación Técnica (Script DDL)

El script de base de datos se desarrolló bajo el motor InnoDB de MySQL/MariaDB, el cual soporta transacciones y claves foráneas de manera nativa, utilizando la codificación de caracteres utf8mb4 para garantizar la compatibilidad con acentos y caracteres especiales del español.
El código se estructuró de manera idempotente, permitiendo su reejecución limpia mediante la incorporación de sentencias de control de flujos, selección de esquemas y desactivación temporal de restricciones para el reordenamiento del borrado:

Hecho en mysql workbench

```
-- Creación y selección del esquema de la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bd_redsocial_pascualina;
USE bd_redsocial_pascualina;

-- Configuración inicial para limpieza segura
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS asistentes_evento;
DROP TABLE IF EXISTS eventos;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS miembros_grupo;
DROP TABLE IF EXISTS grupos;
DROP TABLE IF EXISTS publicaciones;
DROP TABLE IF EXISTS conexiones_seguidores;
DROP TABLE IF EXISTS usuarios;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- (Las estructuras DDL completas de las 7 tablas se encuentran documentadas en el archivo script_ddl.sql del repositorio).
```

Conclusiones

- La correcta aplicación del modelo físico en MySQL Workbench permitió materializar la arquitectura conceptual y lógica de la Red Social Estudiantil Pascualina, asegurando un entorno robusto para el almacenamiento de datos académicos.
- El uso riguroso de motores relacionales transaccionales (InnoDB) en conjunto con restricciones de integridad referencial (CASCADE, RESTRICT, SET NULL) garantiza que la base de datos mantenga su consistencia ante operaciones críticas de mantenimiento de usuarios y grupos.